✎ Mission : Fonctions

Fiche d'entraînement – Niveau 3ème

Exercice 1 : QCM (réponse unique pour les questions 1 à 4)

Questions 1 à 4 (une seule bonne réponse)

1. On donne $f : 2 \mapsto -8$ et $f(4) = -6$. Quelle affirmation est vraie ?

(A) L'image de -8 par la fonction f est 2.

(B) Un antécédent de 2 par la fonction f est -8.

(C) L'image de 4 par la fonction f est -6.

(D) Un antécédent de 4 par la fonction f est -6.

2. Soit g la fonction définie par $g : x \mapsto x^2 - 9$. L'image de -3 par g est :

(A) -18

(B) 0

(C) 81

(D) 0

3. On donne le tableau de valeurs d'une fonction h.

x	-2	-1	0	1
$h(x)$	3	$-0,5$	$-1,5$	-2

Quelle affirmation est vraie ?

(A) L'image de -2 par la fonction h est 3.

(B) Un antécédent de -1 par la fonction h est $-0,5$.

(C) L'image de -2 par la fonction h est 1.

(D) Un antécédent de 0 par la fonction h est $-1,5$.

4. Soit j la fonction définie par $j(x) = 2x - 3$. Un antécédent de 0 par j est :

(A) 3

(B) 1

(C) 0

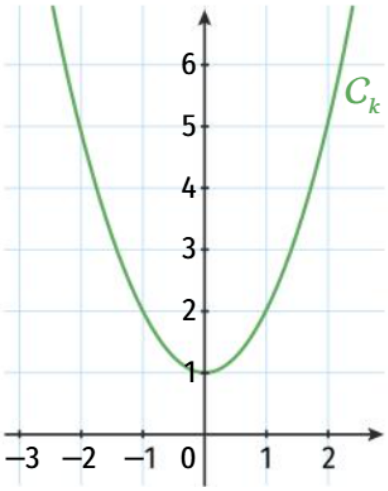
(D) $1,5$

Exercice 1 (suite) : QCM à réponses multiples

Questions 5 et 6 (plusieurs réponses possibles)

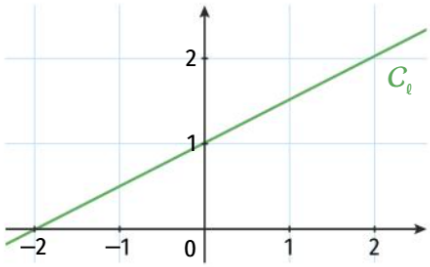
5. On donne ci-contre le graphique de la fonction k.
Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies ?

- ☐ Un antécédent de 1 par la fonction k est 0.
- ☐ Un antécédent de 2 par la fonction k est 5.
- ☐ L'image de 0 par la fonction k est 1.
- ☐ L'image de -1 par la fonction k est 2.



6. On donne ci-contre la courbe représentative d'une fonction ℓ.
Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies ?

- ☐ Un antécédent de 1 par la fonction ℓ est 1.
- ☐ Un antécédent de 0 par la fonction ℓ est -2.
- ☐ L'image de 2 par la fonction ℓ est 2.
- ☐ L'image de 0 par la fonction ℓ est 0.



Exercice 2 : Programmes de calcul

A

On donne le programme de calcul suivant :

- ➢ Choisir un nombre
- ➢ Mettre au carré
- ➢ Ajouter le nombre de départ au résultat

Soit x le nombre choisi au départ, on note $h(x)$ le nombre obtenu.

1. Exprimer $h(x)$ en fonction de x.

2. Calculer les images par h de :

$$a)0,5 \qquad b)-4 \qquad c)\frac{5}{2} \qquad d)\frac{2}{3}$$

B.

Soit la fonction définie par $f : x \mapsto 5x - 1$. Déterminer l'antécédent par f de :

$$4 \qquad -11 \qquad 6 \qquad 0$$

C

On donne le programme :

- Choisir un nombre
- Diviser par 3
- Ajouter 7 au résultat

Soit x le nombre de départ, on note $m(x)$ le résultat.

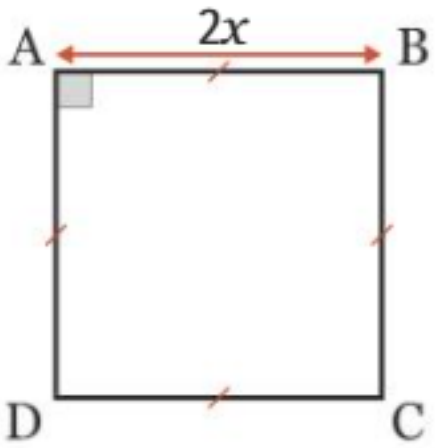
1. Exprimer $m(x)$ en fonction de x.

2. Déterminer l'antécédent par m de :

$$8 \qquad 5 \qquad 7 \qquad \frac{4}{3}$$

Exercice 3 : Carré ABCD

On considère le carré ABCD ci-contre.



1. Déterminer l'expression algébrique de :

(a) la fonction f qui à x associe le périmètre du carré ABCD ;

(b) la fonction g qui à x associe l'aire du carré ABCD.

2. Calculer le périmètre puis l'aire du carré ABCD lorsque $x = 2$.

3. Calculer l'image de 4 par les fonctions f et g. Interpréter les résultats.

4. Déterminer un antécédent de 8 par la fonction f. Interpréter le résultat.

5. Montrer qu'un antécédent de 4 par la fonction g est 1. Interpréter le résultat.

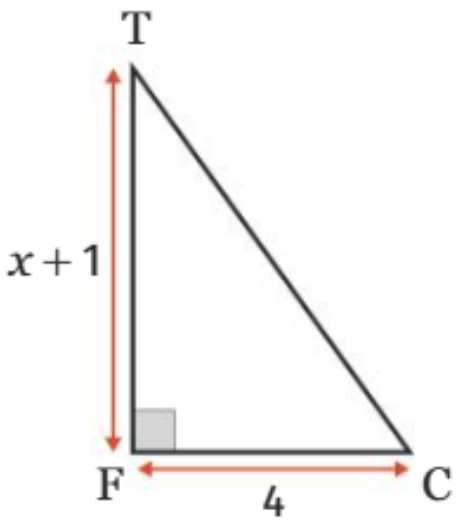
Exercice 4 : Triangle FCT

On considère le triangle FCT ci-contre.

1. Déterminer l'expression algébrique de la fonction A qui, à x, associe l'aire du triangle FCT.

2. Calculer l'aire du triangle FCT lorsque $x = 5$.

3. Calculer l'image de 4 par la fonction A. Interpréter le résultat.

4. Calculer $A(2)$. Interpréter le résultat.

5. Déterminer un antécédent de 32 par la fonction A. Interpréter le résultat.